

# REPORTE

Elegimos el API deezer porque nos gusta mucho la música y porque creemos que en general a la gente también le gusta mucho, además de que ¿a quién no le gusta saber sobre la información de su artista o banda favorita o sobre sus canciones? exacto, a todos nos gustaría saber y para eso sirve api deezer.

Con los datos que nos brinda el api, podemos obtener álbumes populares, canciones, duración de canciones, tendencias y algunas otras cosas más sobre nuestros artistas favoritos y eso es justo lo que queríamos saber.

El programa está dividido en cuatro módulos principales para organizar mejor el código y facilitar su funcionamiento. El módulo `api_deezer.py` se encarga de conectarse a la API de Deezer mediante solicitudes HTTP para obtener información de canciones en formato JSON. Posteriormente, el módulo `procesamiento.py` limpia y organiza esos datos, extrayendo únicamente la información necesaria como el título, artista, álbum, duración y popularidad de cada canción. Después, el módulo `graficas.py` utiliza la librería `matplotlib` para generar diferentes visualizaciones gráficas, incluyendo una gráfica de barras para mostrar la cantidad de canciones por álbum, una gráfica circular para representar la distribución de artistas y una gráfica de dispersión para relacionar la duración de las canciones con su popularidad. Finalmente, el módulo `main.py` coordina todo el funcionamiento del programa, ya que ejecuta las funciones de los demás módulos en el orden correcto: primero obtiene los datos, luego los procesa y finalmente genera las gráficas y muestra los resultados. Esta estructura modular permite que el programa sea más organizado, reutilizable y fácil de mantener o ampliar en el futuro.

Cada una de las gráficas es interesante porque la primera cuenta canciones contiene cada álbum, la gráfica 2 cuenta la cantidad de canciones por artista y la gráfica 3 se tiene un conteo de la duración y reproducciones de cada canción.

Lo más difícil de crear este api fué corregirlo hasta que todo funcionara correctamente y que las gráficas aparecieran con la infomación que queríamos. La verdad no se qué podríamos aprender de diferente manera, pensamos que equivocarnos haciendo este proyecto fué la mejor manera de aprender.

Abi y Julien contribuyeron juntos en cada una de las secciones y archivos del programa para que funcionara correctamente.